BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ĐỀ SỐ 12 - MÃ ĐỀ 0012

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	A	C	D	B	A	C	A	D	B	C

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	S
2	Đ	S	S	Đ
3	Đ	Đ	S	S
4	Đ	S	Đ	Đ

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

1	2	3	4	5	6
54,8	0,66	16,2	7,3	441,6	1328

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ SỐ 12 - MÃ ĐỀ 0012

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Câu 1. Chọn B.
Tập xác định là $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Ta có

$$f(x)=x-1+\frac{4}{x-1},\qquad f'(x)=1-\frac{4}{(x-1)^2}=\frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}.$$

Vì mẫu số dương trên tập xác định, $f'(x)>0$ khi $x<-1$ hoặc $x>3$. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$. Khoảng ở phương án B thỏa mãn.

Câu 2. Chọn D.
Điều kiện $x>1$. Phương trình tương đương

$$\log_2\big((x-1)(x+1)\big)=3 \iff x^2-1=8 \iff x=\pm 3.$$

Chỉ $x=3$ thỏa mãn điều kiện.

Câu 3. Chọn A.

$$\int_0^2 (3x^2-2x+1)\,\mathrm{d}x=\big[x^3-x^2+x\big]_0^2=8-4+2=6.$$

Câu 4. Chọn C.
Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng nên nhận $\vec{n}=(1;2;-1)$ làm vectơ pháp tuyến. Phương trình qua M là

$$(x-2)+2(y+1)-(z-3)=0 \iff x+2y-z+3=0.$$

Câu 5. Chọn D.
Có $\binom{8}{2}=28$ cách chọn hai viên từ tám viên, trong đó $\binom{5}{2}=10$ cách chọn hai viên đỏ. Xác suất cần tìm là

$$P=\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}}=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}.$$

Câu 6. Chọn B.
Cỡ mẫu $n=30$, vị trí trung vị là $n/2=15$. Tần số tích lũy trước nhóm $[20;30)$ là 12, nên nhóm này chứa trung vị. Với cận dưới 20, độ rộng 10, tần số 12, ta được

$$M_e=20+\frac{15-12}{12}\cdot 10=22{,}5.$$

Câu 7. Chọn A.
Phương trình $\sin x=\frac{1}{2}$ có nghiệm $x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ hoặc $x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$. Trên $[0;2\pi)$ có đúng hai nghiệm $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$.

Câu 8. Chọn C.

Theo công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân,

$$u_5 = u_1 q^4 = 2 \cdot 3^4 = 162.$$

Câu 9. Chọn A.

Mặt cầu tiếp xúc với (P) nên bán kính bằng khoảng cách từ tâm I đến (P):

$$R = d(I,(P)) = \frac{|2\cdot 1 - (-1) + 2\cdot 2 + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{9}{3} = 3.$$

Câu 10. Chọn D.

Đặt $u = x - 2 \neq 0$, phương trình trở thành $u + 3 + 4/u = m$, hay

$$u^2 - (m-3)u + 4 = 0.$$

Tích hai nghiệm bằng 4, nên không có nghiệm $u = 0$. Hai nghiệm thực phân biệt tồn tại khi

$$\Delta = (m-3)^2 - 16 > 0 \iff m < -1 \text{ hoặc } m > 7.$$

Trong $[-3; 10]$, các giá trị nguyên phù hợp là $-3, -2, 8, 9, 10$: có 5 giá trị.

Câu 11. Chọn B.

Do bố trí đối xứng, lực căng trong ba dây có cùng độ lớn F. Gọi h là khoảng cách từ điểm treo đến mặt phẳng đèn. Với $r = 0{,}6$ m và $L > r$,

$$h = \sqrt{L^2 - r^2}, \qquad 3F\frac{h}{L} = 90 \implies F = \frac{30L}{\sqrt{L^2 - 0{,}36}}.$$

Điều kiện an toàn $F \le 50$ tương đương

$$\frac{\sqrt{L^2 - 0{,}36}}{L} \ge \frac{3}{5} \iff 0{,}64L^2 \ge 0{,}36 \iff L \ge 0{,}75.$$

Vậy mỗi dây ngắn nhất dài 0,75 m; tại đó lực căng đúng bằng 50 N.

Câu 12. Chọn C.

Gọi E là biến cố lấy được hai viên đỏ. Ta có

$$P(E \mid A) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{2}{5}, \qquad P(E \mid B) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1}{15}.$$

Theo công thức Bayes,

$$P(A \mid E) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{15}} = \frac{6}{7}.$$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Ta phân tích

$$f(x) = x - 2 + \frac{4}{x-2}, \qquad f'(x) = 1 - \frac{4}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}.$$

a) Tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận xiên $y = x - 2$, nên $I(2;0)$. Khẳng định $y = x + 2$ sai.

b) Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua $x = 0$, từ âm sang dương qua $x = 4$. Hai điểm cực trị là $(0;-4)$ và $(4;4)$, có khoảng cách

$$\sqrt{(4-0)^2 + (4+4)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

c) Tại $x = 3$, ta có $f(3) = 5$, $f'(3) = -3$, nên tiếp tuyến là $y - 5 = -3(x-3)$, tức $y = -3x + 14$. Giao với $x = 2$ được $A(2;8)$; giao với $y = x - 2$ được $B(4;2)$. Lấy $IA = 8$ làm đáy, khoảng cách từ B đến đường IA là 2, suy ra

$$S_{IAB} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 = 8.$$

d) Đặt $u = x - 2$. Hai nghiệm cần thỏa mãn $0 < u_1 < u_2 < 6$ và là nghiệm của $u^2 - mu + 4 = 0$. Hai nghiệm dương phân biệt khi $m > 4$. Với $u_2 > 2$, hàm $u + 4/u$ đồng biến trên $(2;+\infty)$, nên

$$u_2 < 6 \iff m < 6 + \frac{4}{6} = \frac{20}{3}.$$

Vậy $4 < m < 20/3$, chỉ có $m = 5, 6$, tức 2 giá trị nguyên.

Câu 2. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

Gọi D là biến cố linh kiện thực sự lỗi, E là biến cố cả hai lần kiểm tra đều báo lỗi. Từ giả thiết độc lập có điều kiện,

$$P(E \mid D) = 0{,}9^2 = 0{,}81, \qquad P(E \mid \overline{D}) = 0{,}1^2 = 0{,}01.$$

a) Theo công thức xác suất toàn phần,

$$P(D) = 0{,}4 \cdot 0{,}02 + 0{,}6 \cdot 0{,}05 = 0{,}038.$$

b) Theo Bayes,

$$P(A \mid D) = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}02}{0{,}038} = \frac{4}{19},$$

không phải 6/19.

c) Xác suất hai lần đều báo lỗi là

$$P(E) = 0{,}038 \cdot 0{,}81 + 0{,}962 \cdot 0{,}01 = 0{,}03078 + 0{,}00962 = 0{,}0404,$$

không phải 0,0344. Không được tính bằng $P(\text{một lần báo lỗi})^2$ vì hai lần chỉ độc lập khi đã biết trạng thái linh kiện.

d) Xác suất cần xét là

$$P(D \mid E) = \frac{0{,}038 \cdot 0{,}81}{0{,}0404} = \frac{1539}{2020} \approx 0{,}761881 > 0{,}75.$$

Câu 3. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.

Khoảng cách bình phương từ drone đến radar là

$$OM^2 = (-7+2t)^2 + (-10+2t)^2 + (-2+t)^2 = 9t^2 - 72t + 153 = 9(t-4)^2 + 9.$$

a) Khi $t = 0$, $OA = \sqrt{153} = 3\sqrt{17}$ km.

b) Giá trị nhỏ nhất của OM^2 là 9, đạt tại $t = 4 \geq 0$. Vị trí gần nhất là $H(1;-2;2)$, khoảng cách nhỏ nhất $OH = 3$ km.

c) Radar phát hiện drone khi

$$9(t-4)^2 + 9 \leq 25 \iff \frac{8}{3} \leq t \leq \frac{16}{3}.$$

Khoảng thời gian phát hiện dài $16/3 - 8/3 = 8/3$ phút, không phải 3 phút.

d) Nếu bán kính mới là $R \geq 3$, đặt $a = \sqrt{R^2 - 9}/3$. Trên toàn đường bay, điều kiện phát hiện là $4 - a \leq t \leq 4 + a$. Với $a \leq 4$, cả hai thời điểm đều không âm, thời gian phát hiện là $2a$. Để đạt ít nhất 4 phút cần $a \geq 2$, tức $R \geq 3\sqrt{5} \approx 6{,}71$ km. Nếu $a > 4$, drone đã trong vùng phát hiện ở $t = 0$ và thời gian còn phát hiện là $4 + a > 8$ phút, nên vẫn thỏa mãn. Bán kính 6 km chỉ cho thời gian $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ phút, chưa đủ.

Câu 4. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

Các giá trị đại diện của năm nhóm lần lượt là $49, 51, 53, 55, 57$ gam; cỡ mẫu $n = 50$.

a) Trung bình ghép nhóm là

$$\overline{x} = \frac{5 \cdot 49 + 10 \cdot 51 + 20 \cdot 53 + 10 \cdot 55 + 5 \cdot 57}{50} = 53.$$

b) Phương sai là

$$s_X^2 = \frac{5 \cdot (-4)^2 + 10 \cdot (-2)^2 + 20 \cdot 0^2 + 10 \cdot 2^2 + 5 \cdot 4^2}{50} = \frac{240}{50} = 4{,}8.$$

Khẳng định 4,6 sai.

c) Vị trí hai tứ phân vị là 12,5 và 37,5. Nhóm chứa Q_1 là $[50;52)$, nhóm chứa Q_3 là $[54;56)$:

$$Q_1 = 50 + \frac{12{,}5 - 5}{10} \cdot 2 = 51{,}5, \qquad Q_3 = 54 + \frac{37{,}5 - 35}{10} \cdot 2 = 54{,}5.$$

Do đó $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3$ gam.

d) Với $Y = 0{,}5X + 26{,}5$, các nhóm và giá trị đại diện cùng được biến đổi tuyến tính. Ta có

$$\overline{y} = 0{,}5\overline{x} + 26{,}5 = 53, \qquad s_Y^2 = 0{,}5^2 s_X^2 = 1{,}2, \qquad s_Y = 0{,}5 s_X.$$

Vì vậy trung bình không đổi và độ lệch chuẩn còn một nửa.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đáp số: 54,8.

Từ $n(e^2-1) = A + 40\ln(e^2) = A + 80 = 200$, suy ra $A = 120$. Lãi trên mỗi chiếc trước chi phí quảng cáo là $800 - 500 = 300$ nghìn đồng, tức 0,3 triệu đồng. Hàm lợi nhuận, đơn vị triệu đồng, là

$$P(x) = 0{,}3\big(120 + 40\ln(1+x)\big) - x = 36 + 12\ln(1+x) - x, \qquad x \geq 0.$$

Đạo hàm $P'(x) = 12/(1+x) - 1 = (11-x)/(1+x)$ dương trên $[0;11)$ và âm trên $(11;+\infty)$. Do đó lợi nhuận đạt lớn nhất tại $x = 11$:

$$P_{\max} = 36 + 12\ln 12 - 11 = 25 + 12\ln 12 \approx 54{,}8188798.$$

Làm tròn đến hàng phần mười: 54,8 triệu đồng.

Câu 2. Đáp số: 0,66.

Gọi h là độ cao mực nước tính từ đáy. Do thành bể thẳng, chiều dài mặt cắt ngang biến thiên tuyến tính:

$$\ell(h) = 4 + \frac{10-4}{3}h = 4 + 2h.$$

Diện tích mặt cắt ngang $S(h) = 6(4+2h)$, nên thể tích nước đến độ cao h là

$$V(h) = \int_0^h 6(4+2u)\,\mathrm{d}u = 24h + 6h^2.$$

Khi $h = 2$, thể tích $V = 72$ m^3. Lượng nước đã bơm đến thời điểm t là

$$\int_0^t (6u + 12)\,\mathrm{d}u = 3t^2 + 12t.$$

Giải $3t^2 + 12t = 72$ với $t \geq 0$ được $t = 2\sqrt{7} - 2$. Khi đó $q(t) = 12\sqrt{7}$ m^3/phút. Vi phân theo thời gian cho $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = S(h)\,\mathrm{d}h/\mathrm{d}t$, nên

$$\left.\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right|_{h=2} = \frac{12\sqrt{7}}{6(4+2\cdot 2)} = \frac{\sqrt{7}}{4} \approx 0{,}6614378.$$

Làm tròn: 0,66 m/phút. Mực nước 2 m nhỏ hơn chiều sâu 3 m nên bể chưa tràn.

Câu 3. Đáp số: 16,2.

Do tường kéo dài vô hạn theo phương Oy, mọi đường đi nối hai phía phải lần lượt qua mặt đất bên trái, mặt đứng bên trái, nóc tường, mặt đứng bên phải và mặt đất bên phải. Trải phẳng năm phần này, tổng độ rộng theo phương vượt tường là

$$4 + 3 + 2 + 3 + (5-2) = 15 \text{ m}.$$

Độ chênh theo phương Oy là $7 - 1 = 6$ m. Việc trải phẳng giữ nguyên độ dài đường đi. Mọi đường nối hai điểm trên hình trải phẳng dài ít nhất bằng đoạn thẳng nối chúng. Đoạn thẳng đó lần lượt cắt các nếp gấp và khi gấp lại tạo được một đường đi hợp lệ trên đủ năm mặt, nên cận dưới đạt được:

$$d_{\min} = \sqrt{15^2 + 6^2} = \sqrt{261} = 3\sqrt{29} \approx 16{,}1554944.$$

Làm tròn đến hàng phần mười: 16,2 m.

Câu 4. Đáp số: 7,3.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -1; 2)$ với $\|\vec{n}\|^2 = 9$. Giá trị $2x - y + 2z$ tại A và B đều bằng 9, nên hai điểm nằm cùng phía đối với (P). Phản xạ A qua (P) được

$$A' = A - 2\frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{OA}}{\|\vec{n}\|^2}\vec{n} = (2; 1; 3) - 2(2; -1; 2) = (-2; 3; -1).$$

Với mọi $M \in (P)$, $AM = A'M$, nên bất đẳng thức tam giác cho

$$AM + MB = A'M + MB \geq A'B.$$

Hai điểm A' và B ở hai phía của (P), vì vậy đoạn $A'B$ cắt (P) tại một điểm M và dấu bằng đạt được. Cụ thể, do khoảng cách có hướng của hai điểm bằng nhau về độ lớn, M là trung điểm $A'B$, tức $M(3/2; 2; -1/2)$. Suy ra

$$d_{\min} = A'B = \sqrt{(5+2)^2 + (1-3)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6} \approx 7{,}3484692.$$

Làm tròn đến hàng phần mười: 7,3 m.

Câu 5. Đáp số: 441,6.

Hàm bậc hai $L(h)$ đạt nhỏ nhất bằng 6 tại $h = 4$, nên $L(h) = a(h-4)^2 + 6$ với $a > 0$. Điều kiện $L(0) = 10$ cho $16a + 6 = 10$, suy ra $a = 1/4$. Công thức này cũng thỏa $L(8) = 10$. Diện tích mặt cắt ngang là $S(h) = L(h)^2$, không phải $L(h)$. Thể tích là

$$V = \int_0^8 \left(6 + \frac{(h-4)^2}{4}\right)^2 \mathrm{d}h.$$

Đặt $u = h - 4$, tận dụng tính chẵn:

$$V = 2\int_0^4 \left(36 + 3u^2 + \frac{u^4}{16}\right) \mathrm{d}u = 2\left[36u + u^3 + \frac{u^5}{80}\right]_0^4 = \frac{2208}{5} = 441{,}6 \text{ m}^3.$$

Câu 6. Đáp số: 1328.

Lợi nhuận tích lũy sau T năm, trừ cả tiền mua máy, là

$$P(T) = \int_0^T \left[(500 - 4t^2) - (68 + 8t^2)\right] \mathrm{d}t - 400 = 432T - 4T^3 - 400, \quad 0 \leq T \leq 8.$$

Đạo hàm $P'(T) = 432 - 12T^2 = 12(36 - T^2)$ dương khi $0 \leq T < 6$, bằng 0 khi $T = 6$ và âm khi $6 < T \leq 8$. Do đó P đạt giá trị lớn nhất tại $T = 6$:

$$P_{\max} = 432 \cdot 6 - 4 \cdot 6^3 - 400 = 2592 - 864 - 400 = 1328 \text{ triệu đồng.}$$

— HẾT LỜI GIẢI —